

개념 01

단위의 힘 — 숫자만으로는 부족하다

①

수치 + 단위

"3만큼 가서 5만큼 기다려"는 실행할 수 없다. 3 m인지 3 km인지가 빠졌다. 측정값은 반드시 **수치 + 단위**의 짝으로 쓴다.

②

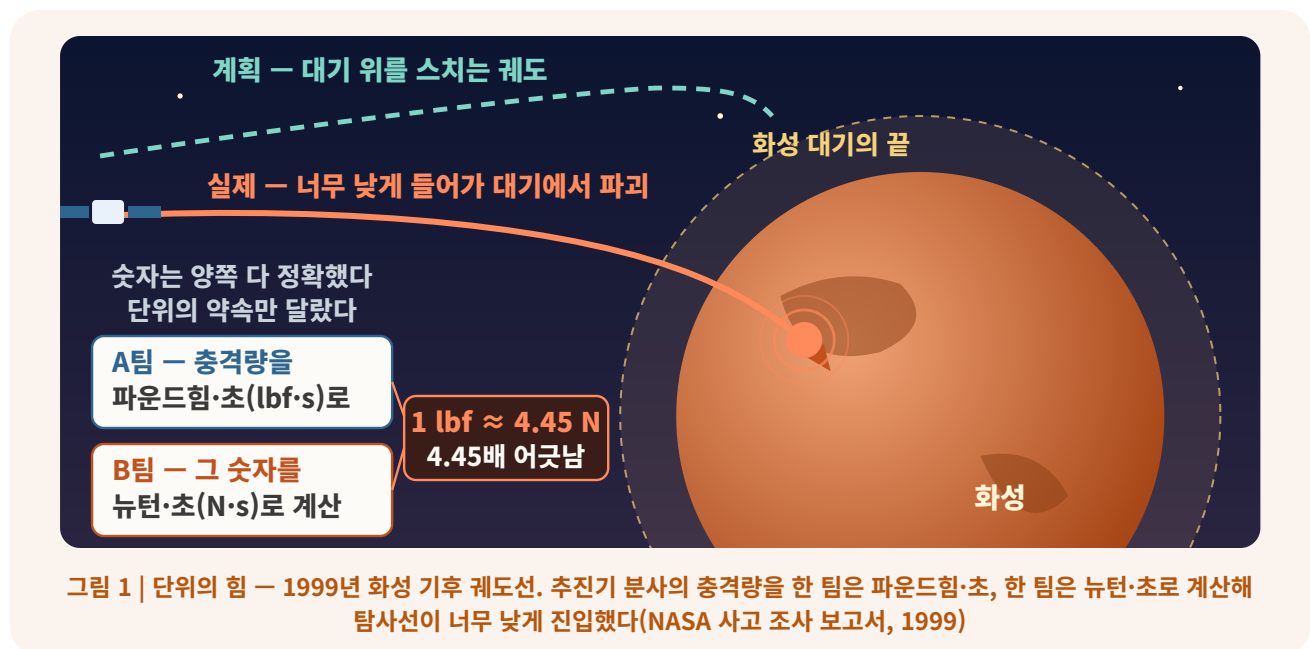
단위란

'무엇을 기준으로 몇 배인가'를 알려 주는 ㉠. 이것이 있어야 측정이 소통이 된다.

③

약속이 어긋나면

1999년 NASA 화성 기후 궤도선 — 추진기 데이터를 한 팀은 파운드힘·초, 다른 팀은 뉴턴·초로 읽었다. 숫자는 맞았지만 단위가 달라 탐사선을 잃었다.



"3만큼 가서 5만큼 기다려."라는 지시는 실행할 수 없다. 3 m인지 3 km인지, 5초인지 5분인지가 빠졌기 때문이다. 측정값은 반드시 **수치 + 단위**의 짝으로 쓴다. **단위**는 '무엇을 기준으로 몇 배인가'를 알려 주는 약속이며, 이 약속이 있어야 측정이 소통이 된다. 길이·질량·시간처럼 측정할 수 있는 자연의 양을 **물리량**이라 하고, 모든 물리량은 수치와 단위로 쓴다.

약속이 어긋나면 대가는 혹독하다. 1999년 미국 항공우주국(NASA)의 **화성 기후 궤도선**은 화성에 도착하자마자 실종됐다. 조사 결과, 추진기를 분사한 효과인 충격량(힘 $\times$ 시간) 데이터를 한 팀은 야드파운드법 단위(파운드힘·초)로 넘겼는데, 다른 팀은 이를 미터법 단위(㉠ ·초)로 받아 계산한 것이 원인이었다. 1파운드힘 $\approx$ 4.45뉴턴 — 궤도 계산에 들어간 값이 약 ㉡ 배 작게 잡힌 채 9개월 동안 오차가 누적되었고, 탐사선은 예정보다 화성에 너무 가깝게 진입해 파괴된 것으로 추정된다.

수치 계산은 양쪽 다 정확했다. 틀린 것은 딱 하나, 단위의 약속이었다. 0이 몇 개씩 차이 나는 실수와 달리 단위 혼동은 언뜻 그럴듯한 크기의 숫자가 오가므로 티가 잘 나지 않는다 — 그래서 더 위험하다. 재발을 막는 방법은 계산서에 단위를 반드시 함께 쓰고, 주고받는 데이터의 단위를 계약처럼 명시하는 것이다. 단위는 형식이 아니라 **안전장치**이며, 과학의 문법이다.

물리량 길이·질량·시간처럼 측정할 수 있는 자연의 양. 모든 물리량은 수치와 단위로 쓴다.

단위 '무엇을 기준으로 몇 배인가'를 알려 주는 약속. 측정값 = 수치 + 단위.

미터법과 야드파운드법 세계 대부분은 미터법(SI)을 쓰지만 일부 국가는 야드·파운드를 병용한다 — 혼용이 사고를 부른다.

✕ 오해 화성 기후 궤도선 사고의 원인은 계산 실수였다.

✓ 진실 계산은 정확했다. **단위의 약속**(뉴턴·초 $\leftrightarrow$ 파운드힘·초)이 어긋난 것이 원인이다.

왜? 파운드힘·초로 넘긴 값을 뉴턴·초로 받아, 궤도 계산 값이 약 4.45배 작게 잡혔다.

✕ 오해 단위는 답안의 형식일 뿐, 수치가 맞으면 된다.

✓ 진실 단위 없는 숫자는 과학이 아니다. 단위는 **안전장치**다.

왜? 3만 적으면 3 m인지 3 km인지 몰라, 같은 숫자가 전혀 다른 양이 되기 때문이다.

포인트

측정값 = 수치 + 단위. 단위는 '기준의 몇 배'라는 약속이며, 약속이 어긋나면 숫자가 맞아도 우주선이 떨어진다(화성 기후 궤도선, 뉴턴·초 $\leftrightarrow$ 파운드힘·초 4.45배).

단위 ㉠ ㉡ ㉢ ㉣ ㉤ ㉥ ㉦ ㉧ ㉨ ㉩ ㉪ ㉫ ㉬ ㉭ ㉮ ㉯ ㉺ ㉻ ㉼ ㉽ ㉾ ㉿ ㊀ ㊁ ㊂ ㊃ ㊄ ㊅ ㊆ ㊇ ㊈ ㊉ ㊊ ㊋ ㊌ ㊍ ㊎ ㊏ ㊐ ㊑ ㊒ ㊓ ㊔ ㊕ ㊖ ㊗ ㊘ ㊙ ㊚ ㊛ ㊜ ㊝ ㊞ ㊟ ㊠ ㊡ ㊢ ㊣ ㊤ ㊦ ㊧ ㊨ ㊩ ㊪ ㊫ ㊬ ㊭ ㊮ ㊯ ㊰ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿ ㏀ ㏁ ㏂ ㏃ ㏄ ㏅ ㏆ ㏇ ㏈ ㏉ ㏊ ㏋ ㏌ ㏍ ㏎ ㏏ ㏐ ㏑ ㏒ ㏓ ㏔ ㏕ ㏖ ㏗ ㏘ ㏙ ㏚ ㏛ ㏜ ㏝ ㏞ ㏟ ㏠ ㏡ ㏢ ㏣ ㏤ ㏥ ㏦ ㏧ ㏨ ㏩ ㏪ ㏫ ㏬ ㏭ ㏮ ㏯ ㏰ ㏱ ㏲ ㏳ ㏴ ㏵ ㏶ ㏷ ㏸ ㏹ ㏺ ㏻ ㏼ ㏽ ㏾ ㏿ 㐀 㐁 㐂 㐃 㐄 㐅 㐆 㐇 㐈 㐉 㐊 㐋 㐌 㐍 㐎 㐏 㐐 㐑 㐒 㐓 㐔 㐕 㐖 㐗 㐘 㐙 㐚 㐛 㐜 㐝 㐞 㐟 㐠 㐡 㐢 㐣 㐤 㐥 㐦 㐧 㐨 㐩 㐪 㐫 㐬 㐭 㐮 㐯 㐰 㐱 㐲 㐳 㐴 㐵 㐶 㐷 㐸 㐹 㐺 㐻 㐼 㐽 㐾 㐿 㑀 㑁 㑂 㑃 㑄 㑅 㑆 㑇 㑈 㑉 㑊 㑋 㑌 㑍 㑎 㑏 㑐 㑑 㑒 㑓 㑔 㑕 㑖 㑗 㑘 㑙 㑚 㑛 㑜 㑝 㑞 㑟 㑠 㑡 㑢 㑣 㑤 㑥 㑦 㑧 㑨 㑩 㑪 㑫 㑬 㑭 㑮 㑯 㑰 㑱 㑲 㑳 㑴 㑵 㑶 㑷 㑸 㑹 㑺 㑻 㑼 㑽 㑾 㑿 㒀 㒁 㒂 㒃 㒄 㒅 㒆 㒇 㒈 㒉 㒊 㒋 㒌 㒍 㒎 㒏 㒐 㒑 㒒 㒓 㒔 㒕 㒖 㒗 㒘 㒙 㒚 㒛 㒜 㒝 㒞 㒟 㒠 㒡 㒢 㒣 㒤 㒥 㒦 㒧 㒨 㒩 㒪 㒫 㒬 㒭 㒮 㒯 㒰 㒱 㒲 㒳 㒴 㒵 㒶 㒷 㒸 㒹 㒺 㒻 㒼 㒽 㒾 㒿 㓀 㓁 㓂 㓃 㓄 㓅 㓆 㓇 㓈 㓉 㓊 㓋 㓌 㓍 㓎 㓏 㓐 㓑 㓒 㓓 㓔 㓕 㓖 㓗 㓘 㓙 㓚 㓛 㓜 㓝 㓞 㓟 㓠 㓡 㓢 㓣 㓤 㓥 㓦 㓧 㓨 㓩 㓪 㓫 㓬 㓭 㓮 㓯 㓰 㓱 㓲 㓳 㓴 㓵 㓶 㓷 㓸 㓹 㓺 㓻 㓼 㓽 㓾 㓿 㔀 㔁 㔂 㔃 㔄 㔅 㔆 㔇 㔈 㔉 㔊 㔋 㔌 㔍 㔎 㔏 㔐 㔑 㔒 㔓 㔔 㔕 㔖 㔗 㔘 㔙 㔚 㔛 㔜 㔝 㔞 㔟 㔠 㔡 㔢 㔣 㔤 㔥 㔦 㔧 㔨 㔩 㔪 㔫 㔬 㔭 㔮 㔯 㔰 㔱 㔲 㔳 㔴 㔵 㔶 㔷 㔸 㔹 㔺 㔻 㔼 㔽 㔾 㔿 㕀 㕁 㕂 㕃 㕄 㕅 㕆 㕇 㕈 㕉 㕊 㕋 㕌 㕍 㕎 㕏 㕐 㕑 㕒 㕓 㕔 㕕 㕖 㕗 㕘 㕙 㕚 㕛 㕜 㕝 㕞 㕟 㕠 㕡 㕢 㕣 㕤 㕥 㕦 㕧 㕨 㕩 㕪 㕫 㕬 㕭 㕮 㕯 㕰 㕱 㕲 㕳 㕴 㕵 㕶 㕷 㕸 㕹 㕺 㕻 㕼 㕽 㕾 㕿 㖀 㖁 㖂 㖃 㖄 㖅 㖆 㖇 㖈 㖉 㖊 㖋 㖌 㖍 㖎 㖏 㖐 㖑 㖒 㖓 㖔 㖕 㖖 㖗 㖘 㖙 㖚 㖛 㖜 㖝 㖞 㖟 㖠 㖡 㖢 㖣 㖤 㖥 㖦 㖧 㖨 㖩 㖪 㖫 㖬 㖭 㖮 㖯 㖰 㖱 㖲 㖳 㖴 㖵 㖶 㖷 㖸 㖹 㖺 㖻 㖼 㖽 㖾 㖿 㗀 㗁 㗂 㗃 㗄 㗅 㗆 㗇 㗈 㗉 㗊 㗋 㗌 㗍 㗎 㗏 㗐 㗑 㗒 㗓 㗔 㗕 㗖 㗗 㗘 㗙 㗚 㗛 㗜 㗝 㗞 㗟 㗠 㗡 㗢 㗣 㗤 㗥 㗦 㗧 㗨 㗩 㗪 㗫 㗬 㗭 㗮 㗯 㗰 㗱 㗲 㗳 㗴 㗵 㗶 㗷 㗸 㗹 㗺 㗻 㗼 㗽 㗾 㗿 㘀 㘁 㘂 㘃 㘄 㘅 㘆 㘇 㘈 㘉 㘊 㘋 㘌 㘍 㘎 㘏 㘐 㘑 㘒 㘓 㘔 㘕 㘖 㘗 㘘 㘙 㘚 㘛 㘜 㘝 㘞 㘟 㘠 㘡 㘢 㘣 㘤 㘥 㘦 㘧 㘨 㘩 㘪 㘫 㘬 㘭 㘮 㘯 㘰 㘱 㘲 㘳 㘴 㘵 㘶 㘷 㘸 㘹 㘺 㘻 㘼 㘽 㘾 㘿 㙀 㙁 㙂 㙃 㙄 㙅 㙆 㙇 㙈 㙉 㙊 㙋 㙌 㙍 㙎 㙏 㙐 㙑 㙒 㙓 㙔 㙕 㙖 㙗 㙘 㙙 㙚 㙛 㙜 㙝 㙞 㙟 㙠 㙡 㙢 㙣 㙤 㙥 㙦 㙧 㙨 㙩 㙪 㙫 㙬 㙭 㙮 㙯 㙰 㙱 㙲 㙳 㙴 㙵 㙶 㙷 㙸 㙹 㙺 㙻 㙼 㙽 㙾 㙿 㚀 㚁 㚂 㚃 㚄 㚅 㚆 㚇 㚈 㚉 㚊 㚋 㚌 㚍 㚎 㚏 㚐 㚑 㚒 㚓 㚔 㚕 㚖 㚗 㚘 㚙 㚚 㚛 㚜 㚝 㚞 㚟 㚠 㚡 㚢 㚣 㚤 㚥 㚦 㚧 㚨 㚩 㚪 㚫 㚬 㚭 㚮 㚯 㚰 㚱 㚲 㚳 㚴 㚵 㚶 㚷 㚸 㚹 㚺 㚻 㚼 㚽 㚾 㚿 㞀 㞁 㞂 㞃 㞄 㞅 㞆 㞇 㞈 㞉 㞊 㞋 㞌 㞍 㞎 㞏 㞐 㞑 㞒 㞓 㞔 㞕 㞖 㞗 㞘 㞙 㞚 㞛 㞜 㞝 㞞 㞟 㞠 㞡 㞢 㞣 㞤 㞥 㞦 㞧 㞨 㞩 㞪 㞫 㞬 㞭 㞮 㞯 㞰 㞱 㞲 㞳 㞴 㞵 㞶 㞷 㞸 㞹 㞺 㞻 㞼 㞽 㞾 㞿 㟀 㟁 㟂 㟃 㟄 㟅 㟆 㟇 㟈 㟉 㟊 㟋 㟌 㟍 㟎 㟏 㟐 㟑 㟒 㟓 㟔 㟕 㟖 㟗 㟘 㟙 㟚 㟛 㟜 㟝 㟞 㟟 㟠 㟡 㟢 㟣 㟤 㟥 㟦 㟧 㟨 㟩 㟪 㟫 㟬 㟭 㟮 㟯 㟰 㟱 㟲 㟳 㟴 㟵 㟶 㟷 㟸 㟹 㟺 㟻 㟼 㟽 㟾 㟿 㠀 㠁 㠂 㠃 㠄 㠅 㠆 㠇 㠈 㠉 㠊 㠋 㠌 㠍 㠎 㠏 㠐 㠑 㠒 㠓 㠔 㠕 㠖 㠗 㠘 㠙 㠚 㠛 㠜 㠝 㠞 㠟 㠠 㠡 㠢 㠣 㠤 㠥 㠦 㠧 㠨 㠩 㠪 㠫 㠬 㠭 㠮 㠯 㠰 㠱 㠲 㠳 㠴 㠵 㠶 㠷 㠸 㠹 㠺 㠻 㠼 㠽 㠾 㠿 㡀 㡁 㡂 㡃 㡄 㡅 㡆 㡇 㡈 㡉 㡊 㡋 㡌 㡍 㡎 㡏 㡐 㡑 㡒 㡓 㡔 㡕 㡖 㡗 㡘 㡙 㡚 㡛 㡜 㡝 㡞 㡟 㡠 㡡 㡢 㡣 㡤 㡥 㡦 㡧 㡨 㡩 㡪 㡫 㡬 㡭 㡮 㡯 㡰 㡱 㡲 㡳 㡴 㡵 㡶 㡷 㡸 㡹 㡺 㡻 㡼 㡽 㡾 㡿 㢀 㢁 㢂 㢃 㢄 㢅 㢆 㢇 㢈 㢉 㢊 㢋 㢌 㢍 㢎 㢏 㢐 㢑 㢒 㢓 㢔 㢕 㢖 㢗 㢘 㢙 㢚 㢛 㢜 㢝 㢞 㢟 㢠 㢡 㢢 㢣 㢤 㢥 㢦 㢧 㢨 㢩 㢪 㢫 㢬 㢭 㢮 㢯 㢰 㢱 㢲 㢳 㢴 㢵 㢶 㢷 㢸 㢹 㢺 㢻 㢼 㢽 㢾 㢿 㣀 㣁 㣂 㣃 㣄 㣅 㣆 㣇 㣈 㣉 㣊 㣋 㣌 㣍 㣎 㣏 㣐 㣑 㣒 㣓 㣔 㣕 㣖 㣗 㣘 㣙 㣚 㣛 㣜 㣝 㣞 㣟 㣠 㣡 㣢 㣣 㣤 㣥 㣦 㣧 㣨 㣩 㣪 㣫 㣬 㣭 㣮 㣯 㣰 㣱 㣲 㣳 㣴 㣵 㣶 㣷 㣸 㣹 㣺 㣻 㣼 㣽 㣾 㣿 㤀 㤁 㤂 㤃 㤄 㤅 㤆 㤇 㤈 㤉 㤊 㤋 㤌 㤍 㤎 㤏 㤐 㤑 㤒 㤓 㤔 㤕 㤖 㤗 㤘 㤙 㤚 㤛 㤜 㤝 㤞 㤟 㤠 㤡 㤢 㤣 㤤 㤥 㤦 㤧 㤨 㤩 㤪 㤫 㤬 㤭 㤮 㤯 㤰 㤱 㤲 㤳 㤴 㤵 㤶 㤷 㤸 㤹 㤺 㤻 㤼 㤽 㤾 㤿 㥀 㥁 㥂 㥃 㥄 㥅 㥆 㥇 㥈 㥉 㥊 㥋 㥌 㥍 㥎 㥏 㥐 㥑 㥒 㥓 㥔 㥕 㥖 㥗 㥘 㥙 㥚 㥛 㥜 㥝 㥞 㥟 㥠 㥡 㥢 㥣 㥤 㥥 㥦 㥧 㥨 㥩 㥪 㥫 㥬 㥭 㥮 㥯 㥰 㥱 㥲 㥳 㥴 㥵 㥶 㥷 㥸 㥹 㥺 㥻 㥼 㥽 㥾 㥿 㦀 㦁 㦂 㦃 㦄 㦅 㦆 㦇 㦈 㦉 㦊 㦋 㦌 㦍 㦎 㦏 㦐 㦑 㦒 㦓 㦔 㦕 㦖 㦗 㦘 㦙 㦚 㦛 㦜 㦝 㦞 㦟 㦠 㦡 㦢 㦣 㦤 㦥 㦦 㦧 㦨 㦩 㦪 㦫 㦬 㦭 㦮 㦯 㦰 㦱 㦲 㦳 㦴 㦵 㦶 㦷 㦸 㦹 㦺 㦻 㦼 㦽 㦾 㦿 㧀 㧁 㧂 㧃 㧄 㧅 㧆 㧇 㧈 㧉 㧊 㧋 㧌 㧍 㧎 㧏 㧐 㧑 㧒 㧓 㧔 㧕 㧖 㧗 㧘 㧙 㧚 㧛 㧜 㧝 㧞 㧟 㧠 㧡 㧢 㧣 㧤 㧥 㧦 㧧 㧨 㧩 㧪 㧫 㧬 㧭 㧮 㧯 㧰 㧱 㧲 㧳 㧴 㧵 㧶 㧷 㧸 㧹 㧺 㧻 㧼 㧽 㧾 㧿 㨀 㨁 㨂 㨃 㨄 㨅 㨆 㨇 㨈 㨉 㨊 㨋 㨌 㨍 㨎 㨏 㨐 㨑 㨒 㨓 㨔 㨕 㨖 㨗 㨘 㨙 㨚 㨛 㨜 㨝 㨞 㨟 㨠 㨡 㨢 㨣 㨤 㨥 㨦 㨧 㨨 㨩 㨪 㨫 㨬 㨭 㨮 㨯 㨰 㨱 㨲 㨳 㨴 㨵 㨶 㨷 㨸 㨹 㨺 㨻 㨼 㨽 㨾 㨿 㩀 㩁 㩂 㩃 㩄 㩅 㩆 㩇 㩈 㩉 㩊 㩋 㩌 㩍 㩎 㩏 㩐 㩑 㩒 㩓 㩔 㩕 㩖 㩗 㩘 㩙 㩚 㩛 㩜 㩝 㩞 㩟 㩠 㩡 㩢 㩣 㩤 㩥 㩦 㩧 㩨 㩩 㩪 㩫 㩬 㩭 㩮 㩯 㩰 㩱 㩲 㩳 㩴 㩵 㩶 㩷 㩸 㩹 㩺 㩻 㩼 㩽 㩾 㩿 㪀 㪁 㪂 㪃 㪄 㪅 㪆 㪇 㪈 㪉 㪊 㪋 㪌 㪍 㪎 㪏 㪐 㪑 㪒 㪓 㪔 㪕 㪖 㪗 㪘 㪙 㪚 㪛 㪜 㪝 㪞 㪟 㪠 㪡 㪢 㪣 㪤 㪥 㪦 㪧 㪨 㪩 㪪 㪫 㪬 㪭 㪮 㪯 㪰 㪱 㪲 㪳 㪴 㪵 㪶 㪷 㪸 㪹 㪺 㪻 㪼 㪽 㪾 㪿 㫀 㫁 㫂 㫃 㫄 㫅 㫆 㫇 㫈 㫉 㫊 㫋 㫌 㫍 㫎 㫏 㫐 㫑 㫒 㫓 㫔 㫕 㫖 㫗 㫘 㫙 㫚 㫛 㫜 㫝 㫞 㫟 㫠 㫡 㫢 㫣 㫤 㫥 㫦 㫧 㫨 㫩 㫪 㫫 㫬 㫭 㫮 㫯 㫰 㫱 㫲 㫳 㫴 㫵 㫶 㫷 㫸 㫹 㫺 㫻 㫼 㫽 㫾 㫿 㬀 㬁 㬂 㬃 㬄 㬅 㬆 㬇 㬈 㬉 㬊 㬋 㬌 㬍 㬎 㬏 㬐 㬑 㬒 㬓 㬔 㬕 㬖 㬗 㬘 㬙 㬚 㬛 㬜 㬝 㬞 㬟 㬠 㬡 㬢 㬣 㬤 㬥 㬦 㬧 㬨 㬩 㬪 㬫 㬬 㬭 㬮 㬯 㬰 㬱 㬲 㬳 㬴 㬵 㬶 㬷 㬸 㬹 㬺 㬻 㬼 㬽 㬾 㬿 㭀 㭁 㭂 㭃 㭄 㭅 㭆 㭇 㭈 㭉 㭊 㭋 㭌 㭍 㭎 㭏 㭐 㭑 㭒 㭓 㭔 㭕 㭖 㭗 㭘 㭙 㭚 㭛 㭜 㭝 㭞 㭟 㭠 㭡 㭢 㭣 㭤 㭥 㭦 㭧 㭨 㭩 㭪 㭫 㭬 㭭 㭮 㭯 㭰 㭱 㭲 㭳 㭴 㭵 㭶 㭷 㭸 㭹 㭺 㭻 㭼 㭽 㭾 㭿 㮀 㮁 㮂 㮃 㮄 㮅 㮆 㮇 㮈 㮉 㮊 㮋 㮌 㮍 㮎 㮏 㮐 㮑 㮒 㮓 㮔 㮕 㮖 㮗 㮘 㮙 㮚 㮛 㮜 㮝 㮞 㮟 㮠 㮡 㮢 㮣 㮤 㮥 㮦 㮧 㮨 㮩 㮪 㮫 㮬 㮭 㮮 㮯 㮰 㮱 㮲 㮳 㮴 㮵 㮶 㮷 㮸 㮹 㮺 㮻 㮼 㮽 㮾 㮿 㯀 㯁 㯂 㯃 㯄 㯅 㯆 㯇 㯈 㯉 㯊 㯋 㯌 㯍 㯎 㯏 㯐 㯑 㯒 㯓 㯔 㯕 㯖 㯗 㯘 㯙 㯚 㯛 㯜 㯝 㯞 㯟 㯠 㯡 㯢 㯣 㯤 㯥 㯦 㯧 㯨 㯩 㯪 㯫 㯬 㯭 㯮 㯯 㯰 㯱 㯲 㯳 㯴 㯵 㯶 㯷 㯸 㯹 㯺 㯻 㯼 㯽 㯾 㯿 㰀 㰁 㰂 㰃 㰄 㰅 㰆 㰇 㰈 㰉 㰊 㰋 㰌 㰍 㰎 㰏 㰐 㰑 㰒 㰓 㰔 㰕 㰖 㰗 㰘 㰙 㰚 㰛 㰜 㰝 㰞 㰟 㰠 㰡 㰢 㰣 㰤 㰥 㰦 㰧 㰨 㰩 㰪 㰫 㰬 㰭 㰮 㰯 㰰 㰱 㰲 㰳 㰴 㰵 㰶 㰷 㰸 㰹 㰺 㰻 㰼 㰽 㰾 㰿 㱀 㱁 㱂 㱃 㱄 㱅 㱆 㱇 㱈 㱉 㱊 㱋 㱌 㱍 㱎 㱏 㱐 㱑 㱒 㱓 㱔 㱕 㱖 㱗 㱘 㱙 㱚 㱛 㱜 㱝 㱞 㱟 㱠 㱡 㱢 㱣 㱤 㱥 㱦 㱧 㱨 㱩 㱪 㱫 㱬 㱭 㱮 㱯 㱰 㱱 㱲 㱳 㱴 㱵 㱶 㱷 㱸 㱹 㱺 㱻 㱼 㱽 㱾 㱿 㲀 㲁 㲂 㲃 㲄 㲅 㲆 㲇 㲈 㲉 㲊 㲋 㲌 㲍 㲎 㲏 㲐 㲑 㲒 㲓 㲔 㲕 㲖 㲗 㲘 㲙 㲚 㲛 㲜 㲝 㲞 㲟 㲠 㲡 㲢 㲣 㲤 㲥 㲦 㲧 㲨 㲩 㲪 㲫 㲬 㲭 㲮 㲯 㲰 㲱 㲲 㲳 㲴 㲵 㲶 㲷 㲸 㲹 㲺 㲻 㲼 㲽 㲾 㲿 㳀 㳁 㳂 㳃 㳄 㳅 㳆 㳇 㳈 㳉 㳊 㳋 㳌 㳍 㳎 㳏 㳐 㳑 㳒 㳓 㳔 㳕 㳖 㳗 㳘 㳙 㳚 㳛 㳜 㳝 㳞 㳟 㳠 㳡 㳢 㳣 㳤 㳥 㳦 㳧 㳨 㳩 㳪 㳫 㳬 㳭 㳮 㳯 㳰 㳱 㳲 㳳 㳴 㳵 㳶 㳷 㳸 㳹 㳺 㳻 㳼 㳽 㳾 㳿 㴀 㴁 㴂 㴃 㴄 㴅 㴆 㴇 㴈 㴉 㴊 㴋 㴌 㴍 㴎 㴏 㴐 㴑 㴒 㴓 㴔 㴕 㴖 㴗 㴘 㴙 㴚 㴛 㴜 㴝 㴞 㴟 㴠 㴡 㴢 㴣 㴤 㴥 㴦 㴧 㴨 㴩 㴪 㴫 㴬 㴭 㴮 㴯 㴰 㴱 㴲 㴳 㴴 㴵 㴶 㴷 㴸 㴹 㴺 㴻 㴼 㴽 㴾 㴿 㵀 㵁 㵂 㵃 㵄 㵅 㵆 㵇 㵈 㵉 㵊 㵋 㵌 㵍 㵎 㵏 㵐 㵑 㵒 㵓 㵔 㵕 㵖 㵗 㵘 㵙 㵚 㵛 㵜 㵝 㵞 㵟 㵠 㵡 㵢 㵣 㵤 㵥 㵦 㵧 㵨 㵩 㵪 㵫 㵬 㵭 㵮 㵯 㵰 㵱 㵲 㵳 㵴 㵵 㵶 㵷 㵸 㵹 㵺 㵻 㵼 㵽 㵾 㵿 㶀 㶁 㶂 㶃 㶄 㶅 㶆 㶇 㶈 㶉 㶊 㶋 㶌 㶍 㶎 㶏 㶐 㶑 㶒 㶓 㶔 㶕 㶖 㶗 㶘 㶙 㶚 㶛 㶜 㶝 㶞 㶟 㶠 㶡 㶢 㶣 㶤 㶥 㶦 㶧 㶨 㶩 㶪 㶫 㶬 㶭 㶮 㶯 㶰 㶱 㶲 㶳 㶴 㶵 㶶 㶷 㶸 㶹 㶺 㶻 㶼 㶽 㶾 㶿 㷀 㷁 㷂 㷃 㷄 㷅 㷆 㷇 㷈 㷉 㷊 㷋 㷌 㷍 㷎 㷏 㷐 㷑 㷒 㷓 㷔 㷕 㷖 㷗 㷘 㷙 㷚 㷛 㷜 㷝 㷞 㷟 㷠 㷡 㷢 㷣 㷤 㷥 㷦 㷧 㷨 㷩 㷪 㷫 㷬 㷭 㷮 㷯 㷰 㷱 㷲 㷳 㷴 㷵 㷶 㷷 㷸 㷹 㷺 㷻 㷼 㷽 㷾 㷿 㸀 㸁 㸂 㸃 㸄 㸅 㸆 㸇 㸈 㸉 㸊 㸋 㸌 㸍 㸎 㸏 㸐 㸑 㸒 㸓 㸔 㸕 㸖 㸗 㸘 㸙 㸚 㸛 㸜 㸝 㸞 㸟 㸠 㸡 㸢 㸣 㸤 㸥 㸦 㸧 㸨 㸩 㸪 㸫 㸬 㸭 㸮 㸯 㸰 㸱 㸲 㸳 㸴 㸵 㸶 㸷 㸸 㸹 㸺 㸻 㸼 㸽 㸾 㸿 㹀 㹁 㹂 㹃 㹄 㹅 㹆 㹇 㹈 㹉 㹊 㹋 㹌 㹍 㹎 㹏 㹐 㹑 㹒 㹓 㹔 㹕 㹖 㹗 㹘 㹙 㹚 㹛 㹜 㹝 㹞 㹟 㹠 㹡 㹢 㹣 㹤 㹥 㹦 㹧 㹨 㹩 㹪 㹫 㹬 㹭 㹮 㹯 㹰 㹱 㹲 㹳 㹴 㹵 㹶 㹷 㹸 㹹 㹺 㹻 㹼 㹽 㹿 㺀 㺁 㺂 㺃 㺄 㺅 㺆 㺇 㺈 㺉 㺊 㺋 㺌 㺍 㺎 㺏 㺐 㺑 㺒 㺓 㺔 㺕 㺖 㺗 㺘 㺙 㺚 㺛 㺜 㺝 㺞 㺟 㺠 㺡 㺢 㺣 㺤 㺥 㺦 㺧 㺨 㺩 㺪 㺫 㺬 㺭 㺮 㺯 㺰 㺱 㺲 㺳 㺴 㺵 㺶 㺷 㺸 㺹 㺺 㺻 㺼 㺽 㺾 㺿 㻀 㻁 㻂 㻃 㻄 㻅 㻆 㻇 㻈 㻉 㻊 㻋 㻌 㻍 㻎 㻏 㻐 㻑 㻒 㻓 㻔 㻕 㻖 㻗 㻘 㻙 㻚 㻛 㻜 㻝 㻞 㻟 㻠 㻡 㻢 㻣 㻤 㻥 㻦 㻧 㻨 㻩 㻪 㻫 㻬 㻭 㻮 㻯 㻰 㻱 㻲 㻳 㻴 㻵 㻶 㻷 㻸 㻹 㻺 㻻 㻼 㻽 㻾 㻿 㼀 㼁 㼂 㼃 㼄 㼅 㼆 㼇 㼈 㼉 㼊 㼋

개념 02

국제단위계의 기본량 — 자연의 알파벳 일곱 글자

①

기본량

다른 양으로부터 유도되지 않고 그 자체로 정의되는 양. 물리량의 세계에서 가장 기본이 되는 재료다.

②

SI의 7가지

길이(m) · 질량(kg) · 시간(s) · 전류(A) · 온도(K) · ① (mol) · 광도(cd). 각각에 기본단위가 있다.

③

왜 알파벳인가

세상의 모든 물리량이 이 일곱의 조합으로 표현된다 — 자음과 모음 몇 개로 모든 단어를 쓰듯이.

실험대 위의 일곱 가지 — SI 기본량과 기본단위

이 일곱의 조합으로 모든 물리량을 쓴다
속도·부피·밀도·힘은 기본량이 아니다 — 유도량

질량의 기본단위는 g이 아니라 kg
단골 함정 — 저울의 단위를 확인한다



그림 2 | SI 기본량과 기본단위 — 실험대 위의 일곱 가지 도구, 일곱 개면 자연을 다 쓴다

수많은 물리량을 제각각 정의하면 끝이 없다. 그래서 과학은 물리량의 세계에서 가장 기본이 되는 재료를 골라냈다. **기본량** — 다른 양으로부터 유도되지 않고 그 자체로 정의되는 양이다. **국제단위계(SI)**는 길이(m) · 질량(kg) · 시간(s) · 전류(A) · 온도(K) · 물질량(mol) · 광도(cd)의 **7가지**를 기본량으로 정하고, 각각에 기본단위를 부여했다.

일곱 개의 낫익은 얼굴들을 보라. 길이와 시간은 01에서 만났고, 물질량(mol)은 화학에서, 온도(K)와 전류(A)는 물리에서 계속 만나게 된다. 이 일곱이 자연의 '알파벳'인 이유는 단순하다 — 세상의 모든 물리량이 이 일곱 가지의 ㉠ 으로 표현되기 때문이다. 마치 자음과 모음 몇 개로 모든 단어를 쓰듯이. 2019년부터 SI의 모든 기본단위는 빛의 속력·플랑크 상수 같은 '자연의 상수'에 붙들어 정의된다 — 03에서 다시 만난다.

시험에서 "다음 중 기본량이 아닌 것은?" 유형에는 속도·부피·밀도·힘이 미끼로 나온다 — 전부 유도량이다. 그리고 질량의 기본단위는 g이 아니라 ㎏이라는 점도 단골 함정이다. 일곱 개는 단위로 외운다: m · kg · s · A · K · mol · cd. 목록이 입에 붙으면 '기본량 아닌 것 고르기'는 자동으로 풀린다.

기본량 다른 양으로부터 유도되지 않고 그 자체로 정의되는 양. SI에서는 길이·질량·시간·전류·온도·물질량·광도의 7가지.

국제단위계(SI) 전 세계가 함께 쓰기로 약속한 단위 체계. 과학·산업·무역의 공용어다. 기본단위: m · kg · s · A · K · mol · cd.

기본량의 정의 2019년부터 SI의 모든 기본단위는 빛의 속력·플랑크 상수 같은 '자연의 상수'에 붙들어 정의된다 (03에서 다시 만난다).

X 오해 속도는 SI 기본량 중 하나다.

✓ **진실** 속도는 길이와 시간에서 유도되는 **유도량**이다.
기본량은 딱 7개.

x 오해 질량의 SI 기본단위는 g이다.

✓ **진실 kg**이다. 기본단위 중 유일하게 접두어(k)가 붙은 채로 정의된다.

포인트

SI 기본량 7가지 = 길이 m · 질량 kg · 시간 s · 전류 A · 온도 K · 물질량 mol · 광도 cd. 모든 물리량은 이 일곱의 조합이며, 속도·부피·밀도·힘은 유도량이다.

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿ ㏀ ㏁ ㏂ ㏃ ㏄ ㏅ ㏆ ㏇ ㏈ ㏉ ㏊ ㏋ ㏌ ㏍ ㏎ ㏏ ㏐ ㏑ ㏒ ㏓ ㏔ ㏕ ㏖ ㏗ ㏘ ㏙ ㏚ ㏛ ㏜ ㏝ ㏞ ㏟ ㏠ ㏡ ㏢ ㏣ ㏤ ㏥ ㏦ ㏧ ㏨ ㏩ ㏪ ㏫ ㏬ ㏭ ㏮ ㏯ ㏰ ㏱ ㏲ ㏳ ㏴ ㏵ ㏶ ㏷ ㏸ ㏹ ㏺ ㏻ ㏼ ㏽ ㏾ ㏿ 㐀 㐁 㐂 㐃 㐄 㐅 㐆 㐇 㐈 㐉 㐊 㐋 㐌 㐍 㐎 㐏 㐐 㐑 㐒 㐓 㐔 㐕 㐖 㐗 㐘 㐙 㐚 㐛 㐜 㐝 㐞 㐟 㐠 㐡 㐢 㐣 㐤 㐥 㐦 㐧 㐨 㐩 㐪 㐫 㐬 㐭 㐮 㐯 㐰 㐱 㐲 㐳 㐴 㐵 㐶 㐷 㐸 㐹 㐺 㐻 㐼 㐽 㐾 㐿 㑀 㑁 㑂 㑃 㑄 㑅 㑆 㑇 㑈 㑉 㑊 㑋 㑌 㑍 㑎 㑏 㑐 㑑 㑒 㑓 㑔 㑕 㑖 㑗 㑘 㑙 㑚 㑛 㑜 㑝 㑞 㑟 㑠 㑡 㑢 㑣 㑤 㑥 㑦 㑧 㑨 㑩 㑪 㑫 㑬 㑭 㑮 㑯 㑰 㑱 㑲 㑳 㑴 㑵 㑶 㑷 㑸 㑹 㑺 㑻 㑼 㑽 㑾 㑿 㒀 㒁 㒂 㒃 㒄 㒅 㒆 㒇 㒈 㒉 㒊 㒋 㒌 㒍 㒎 㒏 㒐 㒑 㒒 㒓 㒔 㒕 㒖 㒗 㒘 㒙 㒚 㒛 㒜 㒝 㒞 㒟 㒠 㒡 㒢 㒣 㒤 㒥 㒦 㒧 㒨 㒩 㒪 㒫 㒬 㒭 㒮 㒯 㒰 㒱 㒲 㒳 㒴 㒵 㒶 㒷 㒸 㒹 㒺 㒻 㒼 㒽 㒾 㒿 㓀 㓁 㓂 㓃 㓄 㓅 㓆 㓇 㓈 㓉 㓊 㓋 㓌 㓍 㓎 㓏 㓐 㓑 㓒 㓓 㓔 㓕 㓖 㓗 㓘 㓙 㓚 㓛 㓜 㓝 㓞 㓟 㓠 㓡 㓢 㓣 㓤 㓥 㓦 㓧 㓨 㓩 㓪 㓫 㓬 㓭 㓮 㓯 㓰 㓱 㓲 㓳 㓴 㓵 㓶 㓷 㓸 㓹 㓺 㓻 㓼 㓽 㓾 㓿 㔀 㔁 㔂 㔃 㔄 㔅 㔆 㔇 㔈 㔉 㔊 㔋 㔌 㔍 㔎 㔏 㔐 㔑 㔒 㔓 㔔 㔕 㔖 㔗 㔘 㔙 㔚 㔛 㔜 㔝 㔞 㔟 㔠 㔡 㔢 㔣 㔤 㔥 㔦 㔧 㔨 㔩 㔪 㔫 㔬 㔭 㔮 㔯 㔰 㔱 㔲 㔳 㔴 㔵 㔶 㔷 㔸 㔹 㔺 㔻 㔼 㔽 㔾 㔿 㕀 㕁 㕂 㕃 㕄 㕅 㕆 㕇 㕈 㕉 㕊 㕋 㕌 㕍 㕎 㕏 㕐 㕑 㕒 㕓 㕔 㕕 㕖 㕗 㕘 㕙 㕚 㕛 㕜 㕝 㕞 㕟 㕠 㕡 㕢 㕣 㕤 㕥 㕦 㕧 㕨 㕩 㕪 㕫 㕬 㕭 㕮 㕯 㕰 㕱 㕲 㕳 㕴 㕵 㕶 㕷 㕸 㕹 㕺 㕻 㕼 㕽 㕾 㕿 㖀 㖁 㖂 㖃 㖄 㖅 㖆 㖇 㖈 㖉 㖊 㖋 㖌 㖍 㖎 㖏 㖐 㖑 㖒 㖓 㖔 㖕 㖖 㖗 㖘 㖙 㖚 㖛 㖜 㖝 㖞 㖟 㖠 㖡 㖢 㖣 㖤 㖥 㖦 㖧 㖨 㖩 㖪 㖫 㖬 㖭 㖮 㖯 㖰 㖱 㖲 㖳 㖴 㖵 㖶 㖷 㖸 㖹 㖺 㖻 㖼 㖽 㖾 㖿 㗀 㗁 㗂 㗃 㗄 㗅 㗆 㗇 㗈 㗉 㗊 㗋 㗌 㗍 㗎 㗏 㗐 㗑 㗒 㗓 㗔 㗕 㗖 㗗 㗘 㗙 㗚 㗛 㗜 㗝 㗞 㗟 㗠 㗡 㗢 㗣 㗤 㗥 㗦 㗧 㗨 㗩 㗪 㗫 㗬 㗭 㗮 㗯 㗰 㗱 㗲 㗳 㗴 㗵 㗶 㗷 㗸 㗹 㗺 㗻 㗼 㗽 㗾 㗿 㘀 㘁 㘂 㘃 㘄 㘅 㘆 㘇 㘈 㘉 㘊 㘋 㘌 㘍 㘎 㘏 㘐 㘑 㘒 㘓 㘔 㘕 㘖 㘗 㘘 㘙 㘚 㘛 㘜 㘝 㘞 㘟 㘠 㘡 㘢 㘣 㘤 㘥 㘦 㘧 㘨 㘩 㘪 㘫 㘬 㘭 㘮 㘯 㘰 㘱 㘲 㘳 㘴 㘵 㘶 㘷 㘸 㘹 㘺 㘻 㘼 㘽 㘾 㘿 㙀 㙁 㙂 㙃 㙄 㙅 㙆 㙇 㙈 㙉 㙊 㙋 㙌 㙍 㙎 㙏 㙐 㙑 㙒 㙓 㙔 㙕 㙖 㙗 㙘 㙙 㙚 㙛 㙜 㙝 㙞 㙟 㙠 㙡 㙢 㙣 㙤 㙥 㙦 㙧 㙨 㙩 㙪 㙫 㙬 㙭 㙮 㙯 㙰 㙱 㙲 㙳 㙴 㙵 㙶 㙷 㙸 㙹 㙺 㙻 㙼 㙽 㙾 㙿 㚀 㚁 㚂 㚃 㚄 㚅 㚆 㚇 㚈 㚉 㚊 㚋 㚌 㚍 㚎 㚏 㚐 㚑 㚒 㚓 㚔 㚕 㚖 㚗 㚘 㚙 㚚 㚛 㚜 㚝 㚞 㚟 㚠 㚡 㚢 㚣 㚤 㚥 㚦 㚧 㚨 㚩 㚪 㚫 㚬 㚭 㚮 㚯 㚰 㚱 㚲 㚳 㚴 㚵 㚶 㚷 㚸 㚹 㚺 㚻 㚼 㚽 㚾 㚿 㜀 㜁 㜂 㜃 㜄 㜅 㜆 㜇 㜈 㜉 㜊 㜋 㜌 㜍 㜎 㜏 㜐 㜑 㜒 㜓 㜔 㜕 㜖 㜗 㜘 㜙 㜚 㜛 㜜 㜝 㜞 㜟 㜠 㜡 㜢 㜣 㜤 㜥 㜦 㜧 㜨 㜩 㜪 㜫 㜬 㜭 㜮 㜯 㜰 㜱 㜲 㜳 㜴 㜵 㜶 㜷 㜸 㜹 㜺 㜻 㜼 㜽 㜾 㜿 㝀 㝁 㝂 㝃 㝄 㝅 㝆 㝇 㝈 㝉 㝊 㝋 㝌 㝍 㝎 㝏 㝐 㝑 㝒 㝓 㝔 㝕 㝖 㝗 㝘 㝙 㝚 㝛 㝜 㝝 㝞 㝟 㝠 㝡 㝢 㝣 㝤 㝥 㝦 㝧 㝨 㝩 㝪 㝫 㝬 㝭 㝮 㝯 㝰 㝱 㝲 㝳 㝴 㝵 㝶 㝷 㝸 㝹 㝺 㝻 㝼 㝽 㝾 㝿 㞀 㞁 㞂 㞃 㞄 㞅 㞆 㞇 㞈 㞉 㞊 㞋 㞌 㞍 㞎 㞏 㞐 㞑 㞒 㞓 㞔 㞕 㞖 㞗 㞘 㞙 㞚 㞛 㞜 㞝 㞞 㞟 㞠 㞡 㞢 㞣 㞤 㞥 㞦 㞧 㞨 㞩 㞪 㞫 㞬 㞭 㞮 㞯 㞰 㞱 㞲 㞳 㞴 㞵 㞶 㞷 㞸 㞹 㞺 㞻 㞼 㞽 㞾 㞿 㟀 㟁 㟂 㟃 㟄 㟅 㟆 㟇 㟈 㟉 㟊 㟋 㟌 㟍 㟎 㟏 㟐 㟑

개념 03

유도량과 유도단위 — 조합의 기술

①

유도량

기본량을 곱하고 나누어 정의되는 양.

속도 = 길이 ÷ 시간, 부피 = 길이 × 길이 × 길이
길이 × 길이, 밀도 = 질량 ÷ 부피.

②

단위 = 정의의 요약본

속도 m/s, 부피 m³, 밀도 ㉠

단위를 보면 그 양이 어떻게 만들어졌는지 보인다.

③

이름 붙은 별명

힘 N(뉴턴) = kg·m/s², 에너지 J, 일률 W. 별명이 있어도 정체는 기본단위의 조합이다.

기본량 세 조각을 곱하고 나누면 — 새 물리량이 태어난다



양변의 단위가 다르면 그 식은 무조건 틀렸다 — 단위 계산법

그림 3 | 유도량 — 기본량 m · kg · s를 곱하고 나누어 속도 · 부피 · 밀도 · 힘이 만들어진다. 단위가 곧 정의다

기본량을 곱하고 나누면 새로운 물리량이 태어난다. 이렇게 **기본량의 조합으로 정의되는 양이 유도량**이다. 속도는 거리(길이)를 시간으로 나눈 것이니 단위도 그대로 **m/s**가 되고, 부피는 길이를 세 번 곱해 **m³**, 밀도는 질량을 부피로 나눠 **kg/m³**가 된다. 단위를 보면 그 양이 어떻게 만들어졌는지가 보인다 — 단위는 정의의 요약본이다.

III단원에서 만날 양들을 미리 보자. 운동량의 단위 $\text{kg}\cdot\text{m/s}$ 는 '질량 $\times$ 속도'라는 정의를 그대로 읽은 것이고, 힘의 단위 **뉴턴(N)**도 풀어 쓰면 ④ 이다. 이렇게 자주 쓰는 유도단위에는 과학자의 이름을 붙인 별명(N, J, W 등)을 주기도 한다. 별명이 있어도 정체는 언제나 **기본단위의 조합**이다.

단위는 계산 도구이기도 하다. 공식이 헛갈리면 단위를 계산해 보라 — 양변의 단위가 다르면 그 식은 무조건 틀렸다. 밀도는 질량을 부피로 나눈 ㉔ 이지 기본량이 아니며, 속도·부피·힘도 마찬가지다. '기본량 아닌 것 고르기'는 결국 '조합으로 만들어진 것 찾기'다. 화학의 **농도**(용질의 양 ÷ 용액의 양, g/L·mg/dL)도 유도량이다.

유도량 기본량의 조합(곱·나눗셈)으로 정의되는 양. 속도 m/s · 부피 m^3 · 밀도 kg/m^3 · 힘 $\text{N}(=\text{kg}\cdot\text{m/s}^2)$.

이름 붙은 유도단위 힘 N(뉴턴), 에너지 J(줄), 일률 W(와트) — 편의상의 별명일 뿐, 정체는 기본단위의 조합이다.

단위 검사법 공식이 헛갈리면 단위를 계산해 본다 — 양변의 단위가 다르면 그 식은 무조건 틀렸다.

농도 용질의 질량 ÷ 용액의 부피(g/L, mg/dL). 밀도는 용액 전체, 농도는 녹아 있는 용질만 센다.

X 오해 밀도는 기본량이다.

✓ **진실** 질량 ÷ 부피로 만든 **유도량**이다(kg/m³).

✕ 오해 힘의 단위 N은 기본단위로 나타낼 수 없는 독립된 단위다.

✓ **진실** $N = \text{kg} \cdot \text{m}/\text{s}^2$ — 별명일 뿐 기본단위의 조합이다.

포인트

유도량 = 기본량의 조합. 속도 m/s · 부피 m^3 · 밀도 kg/m^3 · 힘 $N = kg \cdot m/s^2$. 단위가 곧 정의이고, 단위가 다르면 식이 틀린 것이다.

정답 ㉠ kg/m^3 ㉡ $\text{kg}\cdot\text{m/s}^2$ ㉢ $\text{kg}\cdot\text{m/s}^2$ ㉣ 음도양 - 'N'은 기온단위로 바꾼 산지, 밀도·속도를 기량하여 얻은 산지가 단량 옳다.

개념 04

접두어 — 크기에 맞는 옷

①

접두어

단위 앞에 붙어 크기를 조절하는 말.
킬로(k) 10^3 배, 밀리(m) 10^{-3} 배 — 1
km = 1000 m, 1 mm = 0.001 m.

②

사다리

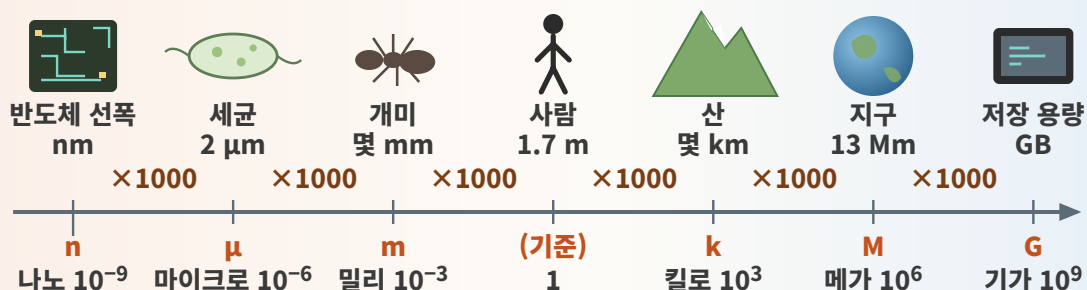
$n(10^{-9}) \rightarrow \mu(10^{-6}) \rightarrow m(10^{-3}) \rightarrow$
기준 $\rightarrow k(10^3) \rightarrow M(10^6) \rightarrow G(10^9)$.
한 칸 = ⑦ 배.

③

규모에 맞는 옷

세균 $2 \mu\text{m}$, 반도체 선폭 몇 nm,
데이터 GB. '나노 기술'은 10^{-9} m
규모를 다루는 기술이라는 뜻이다.

접두어의 사다리 — 한 칸이 1000배, 규모에 맞는 옷을 골라 입는다



환산의 급소는 지수의 부호 — $1 \text{ nm} = 10^{-9} \text{ m}$ (10^9 m 가 아니다) · $2 \mu\text{m} = 2 \times 10^{-6} \text{ m}$
처방전의 mg과 μg 은 접두어 한 칸 — 1000배 차이. 접두어는 암기 과목이 아니라 안전 수칙이다

그림 4 | 접두어의 사다리 — 반도체 선폭(nm)에서 산(km)·데이터(GB)까지, 규모에 맞는 옷을 골라 입는다

단위 앞에 붙어 크기를 조절하는 말이 **접두어**다. 킬로(k)는 10^3 배, 밀리(m)는 10^{-3} 배 — 그래서 1 km는 1000 m, 1 mm는 0.001 m다. 더 작은 쪽으로 마이크로(μ , 10^{-6})와 나노(n, 10^{-9})가, 더 큰 쪽으로 메가(M, 10^6)와 기가(G, 10^9)가 있다. 01에서 배운 10의 거듭제곱에 이름을 붙인 것이라 보면 정확하다.

접두어는 규모에 맞는 옷이다. 세균의 크기는 0.000002 m라 쓰는 대신 **2 μ m**로, 반도체 회로 선폭은 몇 nm로, 데이터 용량은 GB(기가바이트)로 쓴다. '**나노 기술**'이라는 이름 자체가 ④ m 규모 — 원자 몇십 개 크기의 세계를 다루는 기술이라는 뜻이다. II단원의 그래핀처럼 나노 세계의 신소재가 첨단 기술의 앞줄에 선 이유도, 그 규모에서 물질이 새로운 성질을 드러내기 때문이다.

환산 문제의 급소는 지수의 **부호**다 — 1 nm = 10^{-9} m이지 10^9 m가 아니다. "2 μ m = 몇 m?"처럼 접두어 → 거듭제곱 변환은 기계적으로 한다: 2×10^{-6} m. 의료 현장에서 단위를 두 번 확인하는 이유도 여기 있다 — 의약품 용량의 mg(10^{-3} g)과 μ g은 접두어 한 칸, 곧 ⑤ 배 차이이다.

접두어 단위 앞에 붙어 크기를 조절하는 말. n(10^{-9}) · μ (10^{-6}) · m(10^{-3}) · k(10^3) · M(10^6) · G(10^9). 한 칸 = 1000배.

나노 기술 10^{-9} m 규모에서 물질을 다루는 기술 — 그래핀, 반도체 미세 공정, 나노 약물 전달.

처방전의 mg 의약품 용량은 밀리그램(10^{-3} g) 단위 — 접두어 하나 착오가 1000배 차이를 만든다.

✕ 오해 1 nm는 10^9 m이다.

✓ 진실 나노는 작은 쪽 — **10^{-9} m**다. 지수의 부호가 급소다.

왜? 1 nm는 원자 몇십 개 크기라, 1 m보다 훨씬 작은 쪽이어야 하기 때문이다.

✕ 오해 접두어 한 칸(m ↔ μ)은 10배 차이이다.

✓ 진실 **1000배** 차이이다. mg과 μ g을 혼동하면 용량이 1000배 틀어진다.

왜? m은 10^{-3} , μ 는 10^{-6} 이라 지수가 3만큼, 곧 10^3 배 차이 나기 때문이다.

포인트

접두어 = 10의 거듭제곱에 붙인 이름. n → μ → m → (기준) → k → M → G, 한 칸 = 1000배.

환산은 지수 부호부터 — 1 nm = 10^{-9} m.

단위 변환은 지수 부호를 먼저 확인하고, 변환을 할 때는 지수 부호를 무시하고, 1000 배를 곱하거나 1000 배를 나눈다.

개념 05

생활 속의 단위 — 단위는 매일 우리를 판정하고 보호한다

①

일상은 단위의 세계

도로의 km/h, 처방전의 mg, 식품의 g·kcal, 혈압 mmHg, 기온 °C, 강수량 mm, 전기 요금 kWh.

②

SI와의 관계

°C는 K에서 만든 SI 유도단위, L는 SI와 함께 쓰는 단위, kcal는 비SI라
㉠ (으)로 환산한다. 최종
기준은 언제나 SI다.

③

같은 자

같은 단위 체계를 쓴다는 것은 전
세계가 같은 자로 재고 같은 언어로
말한다는 뜻. 그 자를 지키는 장치가
03의 측정 표준이다.

하루 동안 만나는 단위들 — 뿌리는 전부 SI다

생활 단위도 SI로 통한다 — 편리해서 남아 있지만 최종 기준은 언제나 SI다

 $^{\circ}\text{C} = \text{SI 유도단위}(T = t + 273.15)$ $\text{kcal(비SI)} \rightarrow \text{J}$ $\text{kWh} = \text{kW} \times \text{h} \rightarrow \text{J}$ $\text{km/h} \rightarrow \text{m/s}$


그림 5 | 생활 속의 단위 — 표지판 · 처방전 · 식품 · 혈압계 · 일기예보 · 전기 고지서, 그리고 그 뿌리인 SI

단위는 교과서 밖에서 더 바쁘다. 도로 표지판의 **km/h**는 속도위반의 기준이 되고, 처방전의 **mg**은 약효와 부작용의 경계가 되며, 식품 포장의 **g**과 **kcal**는 영양 관리의 잣대가 된다. 병원의 혈압(mmHg), 날씨의 기온(°C)과 강수량(mm), 전기 요금 고지서의 kWh — 일상은 온통 단위로 기술되고, 단위로 관리된다.

생활 단위가 모두 같은 자격은 아니다. 기온의 $^{\circ}\text{C}$ (섭씨도)는 기본단위 $^{\circ}\text{C}$ 에서 만든 **SI 유도단위**로, $T(\text{K}) = t(^{\circ}\text{C}) + 273.15$ 의 관계다 — 출발점만 다르고 눈금 한 칸($1^{\circ}\text{C} = 1\text{ K}$)은 같다. L(리터)는 SI와 함께 쓰도록 허용된 단위($1\text{ L} = 10^{-3}\text{ m}^3$), kcal는 SI가 아닌 단위라 J로 환산한다. 과학·산업의 최종 기준은 언제나 SI다. kWh는 일률(kW)에 시간(h)을 곱한 에너지의 단위로, 전기 요금은 '에너지를 얼마나 썼나'로 매긴다.

국가 간 무역에서 저울이, 병원 간 이송에서 검사 수치가, 나라마다 다르면 어떻게 되겠는가 — **같은 단위 체계를 쓴다는 것**은 전 세계가 같은 자로 재고 같은 언어로 말한다는 뜻이다. 그 '같은 자'를 지키는 장치가 다음 소단원의 주제, ㉠ 이다. 오늘 하루 눈에 띄는 단위를 기본단위의 조합으로 풀어 보면($\text{kWh} = \text{kW} \times \text{h} = \text{에너지}$) 유도량 개념이 저절로 정리된다.

섭씨와 켈빈 $T(K) = t(^{\circ}C) + 273.15$ (보통 273). $^{\circ}C$ = SI 유도단위 · L = SI와 함께 쓰는 단위 · kcal = 비SI(J로 환산).

kWh 일률(kW)에 시간(h)을 곱한 에너지의 단위 — 전기 요금은 '에너지를 얼마나 썼나'로 매긴다.

같은 자 전 세계가 같은 단위 체계(SI)를 쓰기에 과학·무역·의료에 통한다. 그 자를 지키는 장치에 측정 표준 (03)이다.

X 오해 °C와 kcal는 SI 기본단위다.

✓ **진실** 온도의 기본단위는 **K**다. °C는 K에서 만든 **SI** 유도단위, kcal는 비SI 단위(J로 환산)다.

왜? 늘 쓰는 단위라 기본처럼 보여도, SI 기본단위는 $\text{m}\cdot\text{kg}\cdot\text{s}\cdot\text{A}\cdot\text{K}\cdot\text{mol}\cdot\text{cd}$ 뿐이다.

✕ 오해 나라마다 단위가 달라도 환산만 하면 문제없다.

✓ **진실** 환산 과정의 혼동이 화성 궤도선을 떨어뜨렸다.
같은 자를 쓰는 것이 과학·무역·의료의 전제다.

포인트

일상은 단위의 세계(km/h · mg · kcal · mmHg · °C · kWh)이고, °C는 SI 유도단위($T = t + 273.15$), kcal도 J로 환산되어 SI로 통한다. 같은 자 = 통하는 세계 — 그 자를 지키는 것이 측정 표준이다.

정답: ㉠ ㉡ ㉢ ㉣ ㉤ ㉥ ㉦ ㉧ ㉨ ㉩ ㉪ ㉫ ㉬ ㉭ ㉮ ㉯ ㉰ ㉱ ㉲ ㉳ ㉴ ㉵ ㉶ ㉷ ㉸ ㉹ ㉺ ㉻ ㉼ ㉽ ㉾ ㉿

배운 것 확인하기

개념 01 ~ 05

3문항 · 10분

1 국제단위계(SI)의 기본량과 단위에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? 오개념

- ① SI의 기본량은 7가지이다.
- ② 질량의 SI 기본단위는 kg이다.
- ③ 속도의 단위 m/s는 길이와 시간의 단위에서 유도된 것이다.
- ④ 힘의 단위 N은 기본단위의 조합으로 나타낼 수 있다.
- ⑤ 밀도는 SI 기본량 중 하나이다.

2 다음은 1999년 화성 기후 궤도선 사고에 대한 자료다. 자료 해석

추진기 분사의 충격량(힘 × 시간) 데이터를 한 팀은 파운드힘·초 기준으로 산출했고, 다른 팀은 이를 뉴턴·초 기준으로 받아 계산했다(1파운드힘 ≈ 4.45뉴턴). 탐사선은 계획보다 훨씬 낮은 고도로 화성 대기에 진입해 파괴된 것으로 추정된다.

이 자료에 대한 해석으로 가장 적절한 것은?

- ① 충격량의 수치 계산이 틀린 것이 사고의 원인이다.
- ② 두 단위의 비율이 4.45배로 그럴듯한 크기라 혼동이 드러나지 않았다.
- ③ 미터법 대신 야드파운드법을 썼다면 사고를 막을 수 있었다.
- ④ 단위는 형식이므로 수치만 정확하면 결과는 같다.
- ⑤ 접두어(k, m)를 잘못 붙인 것이 원인이다.

3 1 nm와 2 μm를 각각 m 단위의 10의 거듭제곱으로 나타내고, 둘 중 어느 쪽이 몇 배 큰지 서술하시오.

서술형

채점 포인트

3번은 ① $1 \text{ nm} = 10^{-9} \text{ m}$ ② $2 \mu\text{m} = 2 \times 10^{-6} \text{ m}$ ③ 2 μm가 2000배 크다는 세 요소가 들어가야 한다. 지수의 부호를 양수로 쓰거나(10^9), 배수를 지수의 뺄셈 없이 '3배'로 쓰면 감점이다.

수업 중 필기 · 헛갈린 개념 · 다시 볼 쪽수를 남겨 두는 자리